TEST PLAN

SISTEM STUDYMATE

DOKUMEN PERENCANAAN PENGUJIAN SISTEM BERBASIS WEB



Disusun oleh :

Talitha Fairuzzahwa Nirwasita	**103072400035**
Firda Utami Sukman	**103072400147**
Kadek Amelya Anasthasya Putri	**103072400073**
Difa Auliya Andini Putri	**103072400112**

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM SURABAYA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
TEST PLAN 3
1. Test Plan Identifier 3
2. Introduction 3
3. Test Items 3
4. Features To Be Tested 5
5. Features Not To Be Tested 6
6. Approach 6
7. Item Pass or Fail Criteria 6
8. Test Deliverables 15
9. Test Task 15
10. Enviromental Needs 16
11. Responsibilities 16
12. Staffing and Training Needs 16
13. Schedule 17
14. Risiko dan Penanganannya 18
15. Expected Outcomes 18
LEMBAR PENGESAHAN 20

TEST PLAN

1. Test Plan Identifier

Informasi	Keterangan
Nama Dokumen	Test Plan Aplikasi StudyMate
Nama Perangkat Lunak	StudyMate
Dokumen Acuan	SKPL StudyMate
Platform	Web
Pengguna	Mahasiswa
Metode Pengembangan	Agile Scrum
Tanggal Pembuatan	2 Oktober 2026
Penyusun	Talitha Fairuzzahwa Nirwasita (103072400035) Firda Utami Sukman (103072400147) Kadek Amelya Anasthasya Putri (103072400073) Difa Auliya Andini Putri (103072400112)

2. Introduction

StudyMate merupakan sistem berbasis web yang dikembangkan untuk membantu mahasiswa menemukan dan terhubung dengan teman belajar yang sesuai berdasarkan informasi pada profil belajar. Tujuan pengembangan StudyMate adalah membantu mahasiswa menemukan teman belajar yang sesuai, mengatur sesi belajar, serta memantau aktivitas belajar melalui fitur-fitur yang disediakan oleh sistem.

Dokumen Test Plan ini disusun sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan pengujian pada aplikasi StudyMate. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dan fitur-fitur yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah didefinisikan dalam SKPL StudyMate. Pengujian dilakukan pada setiap Sprint pengembangan untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai spesifikasi serta membantu menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian yang terdapat pada sistem.

3. Test Items

a) Test Item Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Requirement	Test Item	Deskripsi
1	FR-01	Registrasi	Pengujian proses pendaftaran akun menggunakan email, password, nama, lokasi (kota), gender, program studi, dan bidang yang diminati, serta proses login menggunakan akun yang telah terdaftar.
		Login	
2	FR-02	Profil Belajar	Pengujian fitur untuk melihat dan mengubah data profil belajar yang telah disimpan dalam sistem.
3	FR-03	Pencarian Teman Belajar	Pengujian fitur pencarian mahasiswa berdasarkan lokasi (kota), gender, program studi, dan bidang yang diminati.

4	FR-04	Rekomendasi Teman Belajar	Pengujian proses pencocokan dan pemberian rekomendasi teman belajar berdasarkan kemiripan data profil pengguna.
5	FR-05	Chat dan Komunikasi	Pengujian fitur pengiriman, penyimpanan, dan penampilan pesan antara mahasiswa melalui fitur chat.
6	FR-06	Penjadwalan Sesi Belajar	Pengujian fitur pembuatan jadwal sesi belajar bersama dengan menentukan teman belajar, tanggal, hari, dan waktu.
7	FR-07	Notifikasi Undangan Sesi Belajar	Pengujian pengiriman notifikasi kepada mahasiswa yang diundang dalam sesi belajar yang dibuat oleh pengguna lain.
8	FR-08	Pengingat Jadwal	Pengujian pengiriman notifikasi pengingat kepada kedua mahasiswa yang terlibat dalam sesi belajar pada H-1 sebelum kegiatan.
9	FR-09	Validasi Akhir Sesi Belajar	Pengujian proses validasi sesi melalui pengambilan foto secara real-time, pengunggahan materi pembelajaran, pembentukan kuis berbasis AI, pengerjaan kuis, serta penyimpanan hasil kuis dan poin.
10	FR-010	Perhitungan Streak dan Leaderboard	Pengujian perhitungan streak berdasarkan sesi belajar dan hasil kuis, serta penampilan leaderboard berdasarkan hasil perhitungan tersebut.

b) Test Item Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Kode Requirement	Test Item	Deskripsi
1	NFR-01	Performa Sistem	Pengujian waktu respons sistem ketika menjalankan fungsi utama, meliputi registrasi, login, profil belajar, pencarian, rekomendasi, chat, penjadwalan, validasi sesi, serta perhitungan streak dan leaderboard.
2	NFR-02	Keamanan Data	Pengujian perlindungan data akun, profil belajar, percakapan, jadwal, dan hasil validasi, termasuk keamanan pertukaran data antara pengguna dan server.
3	NFR-03	Ketersediaan Sistem	Pengujian kemampuan sistem untuk diakses dan digunakan ketika server dan koneksi internet tersedia.
4	NFR-04	Kemudahan Pengguna	Pengujian kemudahan mahasiswa dalam memahami dan menggunakan antarmuka untuk registrasi, pengelolaan profil, pencarian teman, chat, penjadwalan, dan akses informasi sesi belajar.
5	NFR-05	Pengelolaan Data	Pengujian kemampuan sistem dalam menyimpan dan mengelola data akun, profil, percakapan, jadwal, hasil validasi, jumlah sesi

			belajar, badge, dan leaderboard secara terstruktur dan konsisten.
6	NFR-06	Kompatibilitas Web	Pengujian fungsi StudyMate melalui web browser modern pada perangkat desktop, laptop, dan smartphone.
7	NFR-07	Notifikasi Sistem	Pengujian ketepatan pemberian notifikasi undangan sesi belajar dan pengingat jadwal pada H-1 sebelum kegiatan.
8	NFR-08	Responsivitas Antarmuka	Pengujian kemampuan antarmuka menyesuaikan ukuran layar desktop, laptop, dan smartphone agar fitur serta informasi tetap dapat diakses dengan baik.

4. Features To Be Tested

a) Sprint 1 Fondasi & Akun

Fitur yang akan diuji:

- Basis data MySQL
- API Lokasi eksternal
- Registrasi
- Login
- Profil Belajar

Pengujian pada Sprint 1 mencakup proses pembuatan akun, autentikasi pengguna, pengelolaan data profil, serta penggunaan data lokasi dalam sistem. SKPL menetapkan bahwa registrasi mencakup email, password, nama, lokasi/kota, gender, prodi, dan bidang yang diminati.

b) Sprint 2 Pencocokan & Interaksi

Fitur yang akan diuji:

- Pencarian Teman Belajar
- Rekomendasi Teman Belajar
- Content-Based Filtering
- Chat dan Komunikasi

Pengujian mencakup pencarian berdasarkan lokasi, gender, prodi, dan bidang yang diminati serta proses sistem dalam memberikan rekomendasi berdasarkan kesesuaian data diri pengguna. Fitur komunikasi juga diuji untuk memastikan pengguna dapat bertukar pesan dengan mahasiswa lain

c) Sprint 3 Manajemen Waktu

Fitur yang akan diuji:

- Penjadwalan Sesi Belajar
- Notifikasi Undangan
- Pengingat Jadwal H-1
- Task Scheduler/Cron Job

Pengujian mencakup pembuatan jadwal sesi belajar, pemberian notifikasi kepada mahasiswa yang diundang, serta pengiriman pengingat kepada kedua pengguna pada H-1 sebelum sesi belajar. SKPL menyebutkan penggunaan Task Scheduler (Cron Job) untuk otomatisasi pengingat jadwal.

d) Sprint 4 Sistem Cerdas & Gamifikasi

Fitur yang akan diuji:

- Validasi Akhir Sesi Belajar
- Kamera realtime

- Upload materi PDF/DOC
- Pemrosesan materi menggunakan Gemini API
- Generate kuis AI
- Pengerjaan dan penilaian kuis
- Perhitungan Streak
- Leaderboard bulanan

Pada Sprint 4, pengujian mencakup proses validasi sesi menggunakan kamera realtime dan pemrosesan materi pembelajaran oleh Gemini API menjadi kuis. Hasil kuis kemudian digunakan dalam proses perhitungan streak dan leaderboard.

5. Features Not To Be Tested

- **Integrasi dengan Sistem Akademik**
  Pengujian tidak mencakup integrasi dengan sistem akademik kampus, seperti portal akademik, sistem jadwal kuliah, maupun platform *e-learning* institusi. StudyMate tidak bergantung pada sistem akademik atau layanan kampus tertentu karena data yang diperlukan dikelola secara mandiri oleh mahasiswa.
- **Aplikasi Native Mobile**
  Pengujian tidak mencakup aplikasi native Android atau iOS. StudyMate dikembangkan sebagai sistem berbasis web yang diakses melalui *web browser* pada desktop, laptop, maupun smartphone.
- **Pengelolaan oleh Administrator**
  Pengujian tidak mencakup fitur atau fungsi administrator karena StudyMate hanya memiliki mahasiswa sebagai pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem dan tidak menyediakan peran administrator.

6. Approach

Pendekatan yang digunakan pada *testing* ini adalah **Black Box Testing**. Pengujian dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditentukan dalam SKPL. Setiap fitur diuji menggunakan beberapa skenario, seperti **input valid, input tidak valid, data kosong, dan kondisi tertentu yang dapat menyebabkan kesalahan**, untuk memastikan sistem memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

7. Item Pass or Fail Criteria

a) Kode Requirement : FR-01
Use Case : Registrasi

No.	Alur Pengujian	Test Item	Pass Criteria	Fail Criteria
1	Skenario Utama	Registrasi dengan data valid	Sistem memvalidasi data, menyimpan data pengguna, menampilkan pesan “Berhasil”, dan mengarahkan pengguna ke halaman login.	Sistem gagal menyimpan data valid atau tidak menampilkan hasil registrasi sesuai alur utama.
2	Alternative Flow	Registrasi menggunakan	Sistem menampilkan pesan bahwa email	Sistem menerima email duplikat atau

		email yang sudah terdaftar	sudah digunakan dan meminta pengguna menggunakan email lain.	tidak menampilkan pesan yang sesuai.
3	Alternative Flow	Registrasi dengan data belum lengkap atau password tidak valid	Sistem menampilkan pesan “Data tidak boleh kosong” dan informasi password tidak valid sesuai kondisi input.	Sistem menerima data yang tidak valid atau tidak menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.
4	Alternative Flow	Registrasi saat koneksi bermasalah	Sistem menampilkan pesan “Gagal menyimpan data, silakan coba lagi”.	Sistem tidak memberikan informasi kegagalan yang sesuai atau menampilkan registrasi berhasil padahal data gagal disimpan.

b) Kode Requirement : FR-01
Use Case : Login

No.	Alur Pengujian	Test Item	Pass Criteria	Fail Criteria
1	Skenario Utama	Login menggunakan email dan password yang valid	Sistem menampilkan halaman login, menerima input email dan password, memvalidasi data, memeriksa akun, lalu mengarahkan pengguna ke halaman beranda jika berhasil.	Sistem gagal memvalidasi akun yang valid atau tidak mengarahkan pengguna ke halaman beranda setelah login berhasil.
2	Alternative Flow	Login menggunakan email atau password yang salah	Sistem menampilkan pesan “Email atau password salah”.	Sistem menerima kredensial yang salah atau tidak menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.
3	Alternative Flow	Login menggunakan akun yang belum terdaftar	Sistem menampilkan pesan “Akun belum terdaftar”.	Sistem menerima akun yang belum terdaftar atau tidak menampilkan pesan yang sesuai.
4	Alternative Flow	Login saat koneksi ke server bermasalah	Sistem menampilkan pesan “Gagal terhubung ke server, silakan coba lagi”.	Sistem tidak menampilkan informasi kegagalan koneksi yang sesuai atau menampilkan login berhasil padahal server tidak dapat

				diakses.

c) Kode Requirement : FR-02
Use Case : Profil Belajar

No.	Alur Pengujian	Test Item	Pass Criteria	Fail Criteria
1.	Skenario Utama	Melihat profil belajar	Sistem menampilkan halaman profil belajar beserta data diri pengguna yang tersimpan.	Sistem gagal menampilkan halaman profil atau data diri yang ditampilkan tidak sesuai dengan data tersimpan.
2	Skenario Utama	Mengubah data profil belajar	Sistem menampilkan formulir perubahan data profil setelah pengguna memilih opsi untuk mengubah profil.	Sistem tidak menampilkan formulir perubahan data profil.
3	Skenario Utama	Menyimpan perubahan profil dengan data lengkap	Sistem menyimpan perubahan data profil ke basis data.	Sistem gagal menyimpan perubahan atau data yang tersimpan tidak sesuai dengan perubahan yang dilakukan.
4	Alternative Flow	Menyimpan profil dengan data yang belum lengkap	Sistem menampilkan pesan “Data tidak boleh kosong”.	Sistem menerima dan menyimpan data profil yang belum lengkap atau tidak menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.
5	Alternative Flow	Menyimpan profil saat koneksi internet bermasalah	Sistem menampilkan pesan “Gagal memuat, silahkan coba lagi”.	Sistem tidak menampilkan pesan kegagalan yang sesuai atau menyatakan perubahan berhasil padahal proses gagal.

d) Kode Requirement : FR-03
Use Case : Pencarian Teman Belajar

No.	Alur Pengujian	Test Item	Pass Criteria	Fail Criteria
1	Skenario Utama	Membuka fitur pencarian teman belajar	Sistem menampilkan halaman pencarian teman belajar.	Sistem gagal menampilkan halaman pencarian.
2	Skenario Utama	Memilih kriteria pencarian	Sistem menerima kriteria pencarian berdasarkan lokasi, gender, program studi (prodi), dan bidang	Sistem tidak menerima atau tidak memproses kriteria pencarian yang dipilih.

			yang diminati.	
3	Skenario Utama	Mencari teman belajar berdasarkan kriteria	Sistem memproses kriteria yang dimasukkan dan menampilkan daftar pengguna yang sesuai dengan pilihan pencarian.	Sistem gagal memproses pencarian atau menampilkan pengguna yang tidak sesuai dengan kriteria.
4	Alternative Flow	Melakukan pencarian saat koneksi bermasalah	Sistem menampilkan pesan “Gagal memuat hasil pencarian, silakan coba lagi”**.**	Sistem tidak menampilkan pesan kegagalan yang sesuai atau menampilkan hasil seolah-olah pencarian berhasil.
5	Alternative Flow	Mencari pengguna yang tidak terdaftar	Sistem menampilkan pesan “Pengguna tidak ditemukan”.	Sistem tidak menampilkan pesan yang sesuai atau menampilkan pengguna yang tidak terdaftar sebagai hasil pencarinan.

e) Kode Requirement : FR-04
Use Case : Rekomendasi Teman Belajar

No.	Alur Pengujian	Test Item	Pass Criteria	Fail Criteria
1	Skenario Utama	Mengakses rekomendasi dengan profil belajar yang telah diisi	Sistem mengambil data profil belajar pengguna untuk digunakan dalam proses rekomendasi.	Sistem gagal mengambil data profil pengguna atau menggunakan data profil yang tidak sesuai.
2	Skenario Utama	Mencocokkan profil pengguna dengan profil pengguna lain	Sistem mencocokkan data diri pengguna dengan data diri pengguna lainnya.	Sistem tidak melakukan pencocokan profil atau menggunakan data yang tidak sesuai dalam proses pencocokan.
3	Skenario Utama	Menentukan rekomendasi teman belajar	Sistem menentukan pengguna dengan kesesuaian data diri paling mendekati dan menampilkan daftar rekomendasi kepada pengguna.	Sistem gagal menentukan atau menampilkan rekomendasi berdasarkan kesesuaian data diri.
4	Skenario Utama	Memilih salah satu rekomendasi teman belajar	Sistem menampilkan informasi profil pengguna yang dipilih	Sistem tidak menampilkan profil pengguna yang dipilih

			dari daftar rekomendasi.	atau menampilkan profil pengguna lain.
5	Alternative Flow	Membuka rekomendasi saat tidak ada pengguna lain yang sesuai	Sistem menampilkan pesan “Belum ada rekomendasi teman belajar yang sesuai”.	Sistem tidak menampilkan pesan tersebut atau menampilkan rekomendasi yang tidak sesuai ketika tidak ada pengguna yang memenuhi kriteria.

f) Kode Requirement : FR-05
Use Case : Chat dan Komunikasi

No.	Alur Pengujian	Test Item	Pass Criteria	Fail Criteria
1	Skenario Utama	Memilih mahasiswa untuk diajak belajar bersama	Sistem menampilkan opsi untuk membuat jadwal sesi belajar.	Sistem tidak menampilkan opsi pembuatan jadwal setelah mahasiswa dipilih.
2	Skenario Utama	Memilih opsi Buat Jadwal	Sistem menampilkan halaman penjadwalan sesi belajar.	Sistem gagal menampilkan halaman penjadwalan.
3	Skenario Utama	Mengisi nama, tanggal, hari, dan waktu sesi belajar	Sistem menampilkan data jadwal sesuai dengan informasi yang dimasukkan pengguna.	Sistem tidak menampilkan data jadwal atau data yang ditampilkan tidak sesuai dengan input.
4	Skenario Utama	Menyimpan jadwal dengan data lengkap	Sistem memvalidasi data jadwal dan menampilkan informasi bahwa jadwal sesi belajar berhasil dibuat.	Sistem gagal memvalidasi atau menyimpan jadwal, atau tidak menampilkan informasi keberhasilan yang sesuai.
5	Alternative Flow	Menyimpan jadwal tanpa mengisi tanggal, hari, atau waktu secara lengkap	Sistem menampilkan pesan “Lengkapi data penjadwalan”.	Sistem menerima jadwal dengan data yang belum lengkap atau tidak menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.
6	Alternative Flow	Menyimpan jadwal saat koneksi mengalami gangguan	Sistem menampilkan pesan “Gagal memuat, silahkan coba lagi”**.**	Sistem tidak menampilkan pesan kegagalan yang sesuai atau menyatakan jadwal berhasil dibuat padahal penyimpanan gagal.

g) Kode Requirement : FR-06
Use Case : Penjadwalan

No.	Alur Pengujian	Test Item	Pass Criteria	Fail Criteria
1	Skenario Utama	Memilih mahasiswa untuk diajak belajar bersama	Sistem menampilkan opsi untuk membuat jadwal sesi belajar.	Sistem tidak menampilkan opsi pembuatan jadwal setelah mahasiswa dipilih.
2	Skenario Utama	Memilih opsi Buat Jadwal	Sistem menampilkan halaman penjadwalan sesi belajar.	Sistem gagal menampilkan halaman penjadwalan.
3	Skenario Utama	Mengisi nama, tanggal, hari, dan waktu sesi belajar	Sistem menampilkan data jadwal sesuai dengan informasi yang dimasukkan pengguna.	Sistem tidak menampilkan data jadwal atau data yang ditampilkan tidak sesuai dengan input.
4	Skenario Utama	Menyimpan jadwal dengan data lengkap	Sistem memvalidasi data jadwal dan menampilkan informasi bahwa jadwal sesi belajar berhasil dibuat.	Sistem gagal memvalidasi atau menyimpan jadwal, atau tidak menampilkan informasi keberhasilan yang sesuai.
5	Alternative Flow	Menyimpan jadwal tanpa mengisi tanggal, hari, atau waktu secara lengkap	Sistem menampilkan pesan “Lengkapi data penjadwalan”.	Sistem menerima jadwal dengan data yang belum lengkap atau tidak menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.
6	Alternative Flow	Menyimpan jadwal saat koneksi mengalami gangguan	Sistem menampilkan pesan “Gagal memuat, silahkan coba lagi”.	Sistem tidak menampilkan pesan kegagalan yang sesuai atau menyatakan jadwal berhasil dibuat padahal penyimpanan gagal.

h) Kode Requirement : FR-09
Use Case : Validasi Akhir Sesi Belajar

No.	Alur Pengujian	Test Item	Pass Criteria	Fail Criteria
1	Skenario Utama	Membuka halaman penjadwalan untuk mengakhiri sesi belajar	Sistem menampilkan daftar jadwal pembelajaran yang sedang berjalan.	Sistem gagal menampilkan daftar jadwal pembelajaran yang sedang berjalan.
2	Skenario	Mengambil foto	Sistem membuka	Sistem gagal

	Utama	secara real-time untuk validasi sesi	kamera perangkat dan mengambil foto secara real-time setelah pengguna memilih opsi unggah foto.	membuka kamera atau tidak dapat mengambil foto secara real-time.
3	Skenario Utama	Mencatat sesi belajar setelah pengambilan foto	Sistem mencatat sesi belajar sebagai sesi yang telah tervalidasi.	Sistem tidak mencatat status validasi sesi setelah proses pengambilan foto berhasil.
4	Skenario Utama	Mengunggah materi pembelajaran	Sistem menerima dan menyimpan materi pembelajaran yang digunakan dalam sesi.	Sistem gagal menerima atau menyimpan materi pembelajaran.
5	Skenario Utama	Memproses materi menjadi kuis menggunakan AI	Sistem memproses materi menggunakan AI, kemudian menghasilkan dan menampilkan kuis kepada pengguna.	Sistem gagal memproses materi atau tidak menampilkan kuis yang dihasilkan.
6	Skenario Utama	Mengerjakan kuis dan memeriksa jawaban	Sistem menerima jawaban pengguna, memeriksa jawaban, dan menghitung nilai kuis.	Sistem gagal memproses jawaban atau menghitung nilai kuis.
7	Skenario Utama	Menyimpan hasil kuis dan poin pengguna	Sistem menyimpan hasil kuis beserta poin yang diperoleh pengguna.	Sistem gagal menyimpan hasil kuis atau poin, atau menyimpan nilai yang tidak sesuai hasil perhitungan.
8	Skenario Utama	Meneruskan hasil sesi dan poin kuis	Sistem meneruskan hasil sesi dan poin kuis ke proses perhitungan streak dan leaderboard.	Sistem gagal meneruskan data hasil sesi atau poin kuis ke proses perhitungan.
9	Alternative Flow	Melakukan validasi tanpa memberikan izin akses kamera	Sistem menampilkan informasi bahwa izin kamera diperlukan untuk melakukan validasi sesi belajar.	Sistem tidak memberikan informasi mengenai izin kamera yang diperlukan atau melanjutkan pengambilan foto tanpa izin.
10	Alternative Flow	Membatalkan pengambilan foto	Sistem membatalkan proses validasi dan kembali ke halaman penjadwalan.	Sistem tetap melanjutkan validasi setelah pengambilan foto dibatalkan atau tidak kembali ke halaman penjadwalan.

11	Alternative Flow	Melakukan validasi atau menyimpan data saat jaringan mengalami gangguan	Sistem menampilkan pesan “Gagal memuat validasi data, silahkan coba lagi”.	Sistem tidak menampilkan pesan kegagalan yang sesuai atau menyatakan proses validasi berhasil padahal terjadi kegagalan.

i) Kode Requirement : FR-07
Use Case : Notifikasi Undangan

No.	Alur Pengujian	Test Item	Pass Criteria	Fail Criteria
1	Skenario Utama	Membuat jadwal sesi belajar dengan memilih teman belajar	Sistem menerima data pengguna yang diundang sebagai bagian dari jadwal sesi belajar.	Sistem gagal menerima data pengguna yang diundang atau tidak mengaitkannya dengan jadwal yang dibuat.
2	Skenario Utama	Menampilkan pilihan respons undangan	Sistem menampilkan pilihan “Terima” dan “Tolak” kepada pengguna yang diundang.	Sistem tidak menampilkan salah satu atau kedua pilihan respons undangan.
3	Skenario Utama	Menerima undangan sesi belajar	Sistem menyimpan data jadwal dan mengubah status undangan menjadi diterima.	Sistem gagal menyimpan data jadwal atau status undangan tidak berubah menjadi diterima.
4	Skenario Utama	Menolak undangan sesi belajar	Sistem mengubah status undangan menjadi ditolak.	Sistem gagal mengubah status undangan menjadi ditolak.
5	Alternative Flow	Pengguna tidak mengaktifkan izin notifikasi	Sistem tidak menampilkan notifikasi kepada pengguna yang tidak mengaktifkan izin notifikasi.	Sistem menampilkan notifikasi meskipun izin notifikasi tidak diaktifkan atau tidak mengikuti kondisi izin yang ditetapkan.

j) Kode Requirement : FR-08
Use Case : Pengingat Jadwal

No.	Alur Pengujian	Test Item	Pass Criteria	Fail Criteria
1	Skenario Utama	Memeriksa jadwal sesi belajar yang tersimpan	Sistem memeriksa jadwal sesi belajar yang telah tersimpan.	Sistem gagal memeriksa jadwal yang tersimpan atau menggunakan data jadwal yang tidak sesuai.
2	Skenario Utama	Mendeteksi sesi belajar yang	Sistem mendeteksi jadwal sesi belajar	Sistem tidak mendeteksi jadwal yang

		berlangsung pada hari berikutnya	yang akan dilaksanakan pada hari berikutnya.	seharusnya berlangsung pada hari berikutnya.
3	Skenario Utama	Membuat notifikasi pengingat untuk kedua mahasiswa	Sistem membuat notifikasi pengingat bagi kedua mahasiswa yang terlibat dalam sesi belajar.	Sistem gagal membuat pengingat atau hanya membuat pengingat untuk satu mahasiswa.
4	Skenario Utama	Mengirim pengingat pada H-1	Sistem mengirimkan notifikasi pengingat kepada kedua mahasiswa pada H-1 sebelum kegiatan.	Sistem tidak mengirimkan pengingat kepada kedua mahasiswa atau mengirimkannya bukan pada waktu H-1 yang ditentukan.
5	Skenario Utama	Menampilkan informasi pengingat yang diterima	Sistem menampilkan informasi mengenai sesi belajar yang akan dilaksanakan.	Sistem tidak menampilkan informasi sesi belajar atau informasi yang ditampilkan tidak sesuai dengan jadwal.
6	Alternative Flow	Pengguna tidak mengaktifkan izin notifikasi pada perangkat atau browser	Sistem tidak menampilkan notifikasi pengingat dan memberikan kondisi bahwa izin notifikasi diperlukan untuk menerima pengingat.	Sistem mengirimkan notifikasi meskipun izin tidak aktif atau tidak menangani kondisi izin notifikasi sesuai skenario.

k) Kode Requirement : FR-10
Use Case : Perhitungan Streak dan Leaderboard

No.	Alur Pengujian	Test Item	Pass Criteria	Fail Criteria
1	Skenario Utama	Mengambil data sesi belajar yang telah divalidasi	Sistem mengambil data sesi belajar yang telah selesai dan tervalidasi untuk proses perhitungan.	Sistem gagal mengambil data sesi tervalidasi atau menggunakan data sesi yang belum tervalidasi.
2	Skenario Utama	Memeriksa jumlah sesi belajar dalam satu minggu	Sistem memeriksa jumlah sesi belajar pengguna dalam periode satu minggu.	Sistem gagal menghitung atau menggunakan jumlah sesi belajar mingguan yang tidak sesuai.
3	Skenario Utama	Menghitung streak mingguan	Sistem menambahkan satu streak apabila pengguna memiliki	Sistem tidak menambahkan streak ketika syarat terpenuhi atau menambahkannya

			minimal satu sesi belajar yang tervalidasi dalam satu minggu.	ketika tidak ada sesi tervalidasi dalam minggu tersebut.
4	Skenario Utama	Menghitung tambahan streak atau poin berdasarkan hasil kuis	Sistem mengambil hasil dan poin kuis pengguna, kemudian menghitung tambahan streak atau poin berdasarkan hasil kuis tersebut.	Sistem gagal mengambil hasil kuis atau menghitung tambahan streak maupun poin sesuai hasil kuis pengguna.
5	Skenario Utama	Menghitung peringkat pengguna	Sistem menghitung peringkat pengguna berdasarkan streak dan poin yang diperoleh.	Sistem gagal menghitung peringkat atau menghasilkan peringkat yang tidak sesuai dengan hasil perhitungan streak dan poin.
6	Skenario Utama	Membuka halaman leaderboard	Sistem menampilkan leaderboard berdasarkan hasil perhitungan pengguna.	Sistem gagal menampilkan leaderboard atau informasi peringkat tidak sesuai dengan hasil perhitungan.
7	Skenario Utama	Menampilkan lima mahasiswa dengan streak terbanyak	Sistem menampilkan lima mahasiswa dengan jumlah streak terbanyak.	Sistem tidak menampilkan lima mahasiswa sesuai ketentuan atau daftar yang ditampilkan tidak berdasarkan jumlah streak.
8	Alternative Flow	Membuka leaderboard ketika belum ada data sesi tervalidasi	Sistem menampilkan informasi bahwa belum terdapat data sesi belajar untuk perhitungan leaderboard.	Sistem tidak menampilkan informasi tersebut atau menampilkan hasil peringkat seolah-olah sudah ada data sesi tervalidasi.
9	Alternative Flow	Membuka leaderboard saat koneksi mengalami gangguan	Sistem menampilkan pesan “Gagal memuat”.	Sistem tidak menampilkan pesan kegagalan yang sesuai atau menampilkan leaderboard seolah-olah berhasil di

8. Test Deliverables

Keluaran dari aktivitas pengujian perangkat lunak ini terdiri atas:

- Test Plan: Dokumen perancangan strategi pengujian.
- Test Design / Checklist Skenario: Matriks kasus uji (Test Cases) yang berisi rincian input, tahapan eksekusi, dan expected result untuk setiap fitur.

- Final Test Report: Laporan resmi keberhasilan/kegagalan uji pada tiap Sprint beserta dokumentasi perbaikan bug.

9. Test Task

Pembagian tugas pengujian mengikuti alur rilis fitur per Sprint:

Sprint	Fokus Pekerjaan Pengujian (Test Task)
Sprint 1	Menguji Kelancaran Registrasi, validasi Login, manipullasi data Profil, dan respon API Lokasi eksternal
Sprint 2	Menguji akurasi filter Pencarian profil, validitas hasil Content Based Filtering, dan Latensi pertukaran pesan Chat.
Sprint 3	Menguji konflik jadwal (bentrok), keberhasilan penyimpanan Jadwal_DB, dan memverifikasi log system untuk memastikan Cron Job H-1 berjalan tepat waktu..
Sprint 4	Menguji permission kamera browser, batas maksimal upload PDF (5MB), akurasi prompt Gemini API, kalkulasi poin kuis, serta perubahan badge/streak di halaman Leaderboard

10. Enviromental Needs

Spesifikasi lingkungan yang wajib disiapkan untuk pelaksanaan testing:

Komponen	Spesifikasi/Kebutuhan
Perangkat Klien	Laptop/PC/Smartphone dengan fungsi Kamera/Webcam aktif.
Web Browser	Google Chrome, Firefox, atau safari
Lingkungan Server	PHP 8.x, Framework Laravel, Task Scheduler/Cron Job aktif.
Basis Data	Relasional DBMS MySQL
API Eksternal	Koneksi internet aktif untuk request ke API Lokasi dan Google Gemini API

11. Responsibilities

Tugas pengujian didistribusikan secara bergiliran agar setiap anggota kelompok dapat melakuan cross checking

Tugas/Fase Pengujian	Penanggung Jawab
Pembuat Test Plan	Talitha Fairuzzahwa
Perancangan Skenario Uji (Test Case)	Difa Auliya Andini
Eksekusi Testing Sprint 1 & 2	- Kadek Ameliya Anashtasya - Difa Auliya Andini
Eksekusi Testing Sprint 3 & 4	- Kadek Ameliya Anashtasya - Difa Auliya Andini
Rekapitulasi Final Test Report	Firda Utami Sukman

12. Staffing and Training Needs

Bagian ini menjelaskan kebutuhan personel yang terlibat dalam proses pengujian serta kemampuan atau pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian sistem StudyMate**.**

a) Kebutuhan Personel

Pengujian sistem StudyMate dilakukan oleh anggota tim pengembang. Setiap anggota dapat terlibat dalam penyusunan test case, pelaksanaan pengujian, pencatatan hasil pengujian, serta identifikasi kesalahan yang ditemukan selama

proses pengujian.

Peran	Anggota	Tanggung Jawab
Test Planner	1. Talitha Fairuzzahwa	Menyusun Test Plan dan menentukan strategi pengujian.
Tester	1. Kadek Amelya Anashtasya 2. Difa Auliya Andini Putri	Menjalankan test case sesuai skenario pengujian dan mencatat hasil pengujian.
Developer	1. Difa Auliya Andini Putri	Memperbaiki kesalahan atau bug yang ditemukan selama pengujian.
Reviewer	1. Firda Utami Sukman 2. Talitha Fairuzzahwa Nirwasita	Memeriksa kesesuaian test case dan hasil pengujian dengan kebutuhan sistem.

b) Kebutuhan Pelatihan

Personel yang terlibat dalam pengujian perlu memahami beberapa hal berikut:

- Pemahaman terhadap kebutuhan sistem StudyMate yang terdapat pada SKPL.
- Pemahaman terhadap alur Use Case dan skenario sistem.
- Pemahaman dasar mengenai **Black Box Testing**.
- Kemampuan menjalankan dan mengikuti test case.
- Kemampuan mencatat hasil pengujian dan menentukan status **Pass/Fail**.

13. Schedule

Pelaksanaan pengujian sistem StudyMate mengikuti tahapan pengembangan Agile Scrum. Setiap *Sprint* terdiri dari tahap pengembangan fitur yang dilanjutkan dengan pengujian terhadap fitur yang telah selesai dikembangkan.

Tahapan	Kegiatan		Waktu Pelaksanaan	Target Pelaksanaan
Sprint 1	Pengembangan fondasi sistem dan pengelolaan akun		Setalah penyusunan SKPL dan Test Plan	Minggu ke 4-5
	Pengujian Sprint 1	MySQL, API Lokasi eksternal, Registrasi, Login, Profil Belajar	Setelah pengembangan sprint 1	Minggu ke 6
Sprint 2	Pengembangan fitur pencocokan, pencarian dan chat		Setelah pegujian sprint 1 selesai	Minggu ke 7-8
	Pengujian Sprint 2	*Content-Based Filtering*, Pencarian Teman Belajar, Rekomendasi Teman Belajar, Chat	Setelah pengembangan sprint 2 selesai	Minggu ke 9
Sprint 3	Pengembangan fitur pengelolaan sesi dan notifikasi		Setelah pengujian sprint 2 selesai	Minggu ke 10 -11
	Pengujian Sprint 3	Penjadwalan Sesi Belajar, Pengingat H-1, *Task Scheduler (Cron Job)*	Setelah pengembangan sprint 3 selesai	Minggu ke 12

Sprint 4	Pengembangan fitur sistem cerdas dan gamifikasi		Setelah pengujian sprint 3 selesai	Minggu ke 13 - 14
	Pengujian Sprint 4	Validasi Akhir Sesi menggunakan kamera *real-time*, Gemini API untuk ekstraksi PDF/DOC menjadi kuis AI, Streak, dan Leaderboard bulanan	Setelah pengembangan sprint 4 selesai	Minggu ke 15
Final	Pengujian integrasi keseluruhan sistem		Setelah seluruh Sprint selesai	Minggu ke 16

14. Risiko dan Penanganannya

No.	Risiko	Dampak	Tindakan Penanganan
1	Fitur pada Sprint belum selesai sesuai rencana	Pengujian Sprint dapat tertunda	Menyesuaikan jadwal pengujian dengan penyelesaian fitur
2	Ditemukan *bug* saat pengujian	Fitur tidak berjalan sesuai kebutuhan	Melakukan perbaikan dan pengujian ulang
3	API Lokasi mengalami gangguan	Fitur yang bergantung pada API tidak dapat berjalan normal	Memeriksa koneksi dan konfigurasi API serta melakukan pengujian ulang
4	Gemini API mengalami gangguan	Proses pembuatan kuis AI tidak dapat berjalan	Memeriksa koneksi dan konfigurasi API serta melakukan pengujian ulang
5	Kamera perangkat tidak dapat digunakan	Validasi sesi menggunakan foto *real-time* tidak dapat dilakukan	Memeriksa izin akses kamera dan perangkat yang digunakan
6	Task Scheduler (*Cron Job*) tidak berjalan	Pengingat H-1 tidak dikirim sesuai jadwal	Memeriksa konfigurasi dan menjalankan pengujian ulang
7	Koneksi internet tidak stabil	Komunikasi dengan server atau layanan eksternal terganggu	Memastikan koneksi internet dan melakukan pengujian kembali

15. Expected Outcomes

Pengujian sistem StudyMate diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh fitur fungsional dan kebutuhan non-fungsional berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengujian ditunjukkan melalui hasil berikut:

1. **Keberhasilan Fitur Fungsional**
   Seluruh fitur utama StudyMate, mulai dari registrasi dan login, pengelolaan profil belajar, pencarian dan rekomendasi teman belajar, chat, penjadwalan sesi belajar, notifikasi, pengingat jadwal, validasi akhir sesi, hingga perhitungan streak dan leaderboard dapat berjalan sesuai kebutuhan.
2. **Keberhasilan Fitur Non-Fungsional**
   Sistem memenuhi kebutuhan performa, keamanan data, ketersediaan, kemudahan

penggunaan, pengelolaan data, kompatibilitas browser, notifikasi, dan responsivitas antarmuka sesuai kriteria yang telah ditentukan.

3. **Ketepatan Pengelolaan Data**
   Data pengguna, profil belajar, percakapan, jadwal sesi, hasil kuis, skor, streak, dan leaderboard dapat disimpan, diproses, serta ditampilkan secara konsisten sesuai fungsi masing-masing.
4. **Keandalan Proses Belajar Bersama**
   Pengguna dapat menjalankan alur belajar bersama melalui sistem, mulai dari menemukan teman belajar hingga menjadwalkan dan menyelesaikan sesi belajar sesuai mekanisme yang tersedia.
5. **Terdokumentasinya Hasil Pengujian**
   Setiap test item memiliki hasil pengujian berupa *Pass* atau *Fail*. Fitur yang belum memenuhi kriteria keberhasilan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sebelum sistem dinyatakan siap digunakan.

Secara keseluruhan, pengujian dinyatakan berhasil apabila seluruh test item memenuhi kriteria *Pass* yang telah ditentukan, tidak terdapat kegagalan kritis yang belum ditangani, dan sistem StudyMate telah memenuhi kebutuhan yang tercantum dalam SKPL.

LEMBAR PENGESAHAN

DOKUMEN TEST PLAN

Judul : Test Plan Sistem Studymate

Disusun oleh : 1. Talitha Fairuzzahwa Nirwasita (103072400035)

2. Difa Auliya Andini Putri (103072400112)

3. Kadek Amelya Anasthasya Putri (103072400073)

4. Difa Auliya Andini Putri (103072400112)

Program Studi : Informatika

Tahun Ajaran : 2026

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari dokumentasi pengembangan perangkat lunak StudyMate, yang dikembangkan oleh mahasiswa Program Studi S1 Informatika, Fakultas Informatika, Universitas Telkom Surabaya. Dokumen ini telah diperiksa dan disetujui sebagai dokumen pengembangan perangkat lunak sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang ditetapkan.

Surabaya, 11 Oktober 2026

Dosen Pembimbing	Project Manager
Achmad Muzakki, S.Kom., M.Kom.	Talitha Fairuzzahwa Nirwasita
NIP : 23850011	NIM : 103072400035